今回の問い

建物の中で、水を「安全に」使い続けるには、どんな仕組みが必要なのか？

建物では飲む水と汚れた水を同じ建物で扱う。混ざったり下水のにおいが入ったりすれば、健康に直結する。水の流れ（第2節）→ 下水から部屋を守る仕組み（第3節）→ 計画の原則（第4〜6節）の順にたどる。

1 水の設備は、人の健康と命を守る設備

建物の中で水を使うための設備をまとめて**給排水衛生設備**（きゅうはいすいえいせいせつび）という。飲む・料理する・洗う・トイレを流すなど、**健康で清潔な生活を支え、災害のときにも人を守る**設備である。[0:25:08]

人の体にたとえると、設備は**「内臓や血管・神経」**。止まると建物は使えない。[0:06:21]

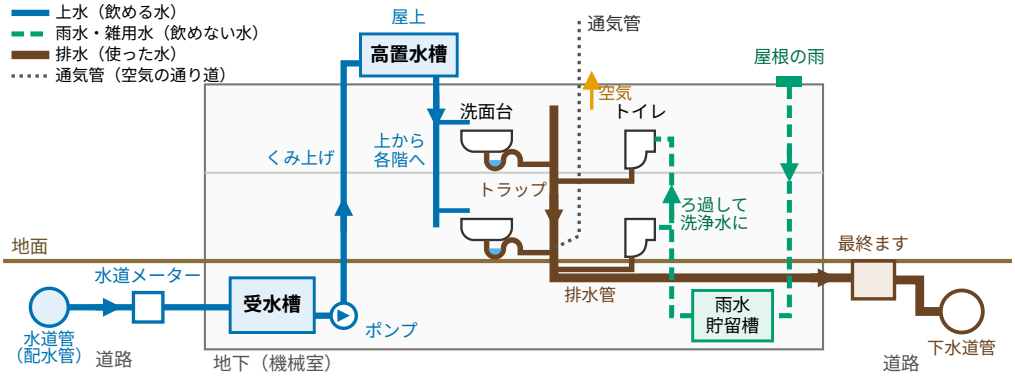
空調の設備と、何がちがう？

建築設備IIで学んだ空調（冷暖房）は「暑い・寒い」という**快適さ**の設備。一方、水の設備は**人が飲む水**と**汚れた水**を扱う。失敗すると、病気や事故につながる。だから一番大切なのは**安全・衛生**（＝清潔にして病気を防ぐ）。[0:14:09]

たとえば　配管に異物が混ざれば飲んでしまう。排水がたまればすぐ不衛生になる。

2 建物の水は「入る → 使う → 出る」の順に流れる

図 建物の水は「入る→ためる→上げる→使う→出る」（線の種類で水の種類を区別）



この流れを5つの設備が分担している（スライド18）

飲める水を届ける 用語：給水設備
水道水（**上水**＝飲める水）を蛇口へ。人が飲むので**いつでも飲める水質**を保つ。

お湯をつくって届ける 用語：給湯設備
上水を温めて浴槽などへ。エネルギーを多く使い、細菌にも注意（第4節）。

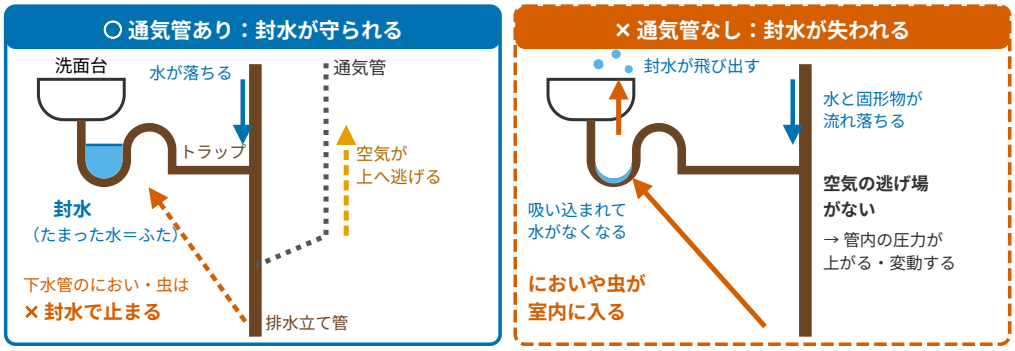
使った水を外へ出す 用語：排水通気設備
排水を下水道へ流し、下水のにおいが部屋に入るのを防ぐ（第3節）。

人が直接さわる器具 用語：衛生器具設備
蛇口・シャワー・便器・洗濯機など、毎日使う器具。

雨水などをきれいにして使い直す
用語：排水処理・雨水利用・浄化槽設備
屋根の雨を貯めてろ過し、トイレの洗浄水などに使う。この水を**雑用水**（ざつようすい）という。**飲めない水**なので上水とは別の管で送る。

3 排水口にたまった「水のふた」が、下水のにおいを止めている

図 通気管があるときと、ないときの違い



① 何が困るのか
排水管は下水管とつながっている。そのままだと下水の**におい・有毒ガス・虫**が部屋に上がってくる。

② どう防ぐのか
S字に曲げた部分（**トラップ**）に水をためる。この水＝**封水**（ふうすい）が**ふた**になる（洋式便器の中の水も封水）。

③ それでも起きる問題
水が勢いよく落ちると管内の空気が押され**圧力が変わる**。封水が飛び出す・吸い込まれてなくなる。

④ 解決：通気管
空気の通り道＝**通気管**を**必ずセット**で付ける。空気が逃げ、排水も封水も守られる。[0:33:34]

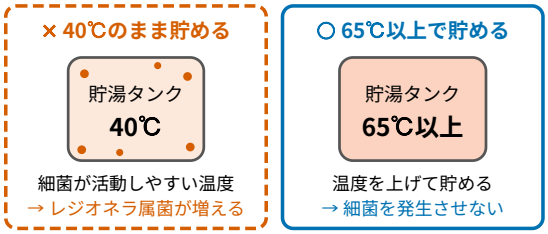
❹ 水の設備は「4つの原則」で計画する スライド19〜22

① 飲んでも安全な水を保つ 用語：衛生性

水が汚れると、病気になり命に関わる。水の種類ごとに守ることがある。

- **上水**：どんなときも飲める水質に。基準は**水道法第4条**（細菌・重金属・色・においなど**51項目**）。敷地に入った後の水質は、建物の設備が守る。
- **排水**：たまると腐って、においや病原菌が出る → **すぐに流す**。
- **雑用水**：消毒されていない。しぶきが飛ぶと細菌が広がる。上水に混ざって飲まれた事故もある → **上水と絶対に混ぜない**。

図 給湯では、お湯の温度が細菌対策になる



40℃くらいのお湯は人には気持ちよいが、**細菌にもちょうどよい温度**。40℃のままためると**レジオネラ属菌**が増える。そこでお湯をためるタンク（**貯湯**（ちょとう）タンク）は**65℃以上**（授業では「60度とか65度」）にする。今も集団感染で高齢者が亡くなる例がある。

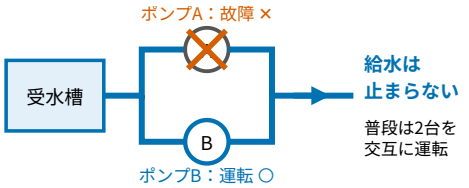
たとえば 浴槽1杯は約**200L**。冬の水道水は**10℃**より冷たく、それを**40数℃**まで温める。給湯がたくさんのエネルギーを使うのはこのため。

② すぐ使えて、止まらず、直せる

用語：機能性・耐久性・更新性

蛇口をひねればすぐ出て、流せばすぐ流れること。配管は**シンプル**にし、水回りは縦にそろえる（曲がると詰まりやすい）。

図 ポンプは2台で1組にする

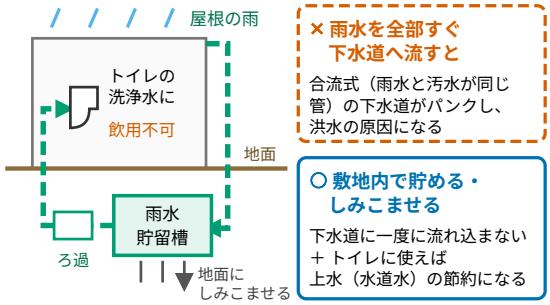


ポンプは機械なので、いつか壊れる。1台だけだと、壊れた瞬間に水が使えなくなる。そこで**2台を交互に動かし**、1台が壊れてももう1台で送れるようにする（**2重化**）。壊れた機器を運び出す**通路と点検スペース**も確保する。

③ 水を大切に使い、洪水も防ぐ

用語：環境への配慮

図 雨水を敷地で使う・しみこませる



便器の形を工夫して、1回に流す水は約**13L**（1980年頃）から**4.8L・3.8L**に減った（節水型便器）。また東京23区の下水道は、雨水と汚水を同じ管で流す**合流式**。大雨を一度に流すと下水道があふれるので、敷地で**貯めたり地面にしみこませたり**する。

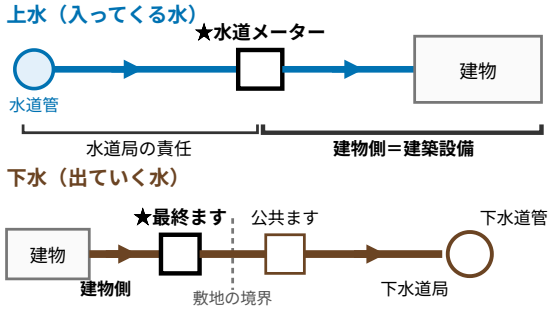
④ 地震のあとも使える

用語：耐震性

地震で下水管が壊れると、水の流れないトイレは使えなくなる（東日本大震災・阪神淡路大震災）。機器や配管を壊れにくくし、**携帯・簡易・マンホール・仮設トイレ**も備えておく。

❺ 建物の設備は、都市の水道・下水道の「末端」

建物の水は、道路の下の水道管・下水道管とつながっている。どこまでが水道局の担当で、どこからが建物の担当かを決めた境目を**責任分界点**（せきにんぶんかいてん）という。[1:23:00]



上水は水道メーター、下水は最終ますが境目。そこから建物側は建物の設備として守る。

たとえば **下水道台帳**（ネットで見られる下水道管の地図）で管の**深さ**を調べる。下水道より低い場所の排水は、ポンプでくみ上げる必要がある。

実際の敷地では

土地では**水道メーター**（上水の入口）と**最終ます**（排水の出口）の位置を確かめる。引き込み管が細ければ、引き込み工事が必要。[1:14:35–1:18:07]

❻ 設備は建物より先に古くなる

建物の寿命は**60年**、設備は**15年**（スライド16）。建物を使う間に、設備は何度も取り替える。だから交換しやすく計画しておく。

災害のときも、建物の機能を止めない

停電・断水でも建物の機能を保ち、早く回復させる考え方が**BCP・レジリエンス**。電気と**同じくらい大事なのがトイレ**。飲み水は備蓄できるが、流せないと大問題になる。

実際の建物では：工事中の配管は色で見分ける

基礎をつくる前に配管の通り道を決めておく。管は色分けされ、**青＝給水、赤＝給湯、緑＝追い焚き**（浴槽のお湯の温め直し）、太いグレー＝**排水**。[1:18:15–1:19:54]

結論：建物の水の設備は「きれいな水を汚さず届け、汚れた水を安全に外へ出す」一続きの仕組み

給排水衛生設備は、都市の水道から受け取った飲める水を汚さずに人へ届け、使った水を、においや汚れを部屋に戻さずに下水道へ流す。封水と通気管、上水と雑用水を分けること、ポンプの2重化、65℃以上の貯湯は、どれもこの流れを安全・衛生に保ち、止めないための工夫である。

※授業内容をもとにした作成者のまとめ

授業で説明された内容だけで作成